

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN NHÁP)

**Bảo vệ tính riêng tư
cho người dùng dịch vụ
dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	v
1 Giới thiệu đề tài	1
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Tính riêng tư vi phân (Differential Privacy)	3
2.2 Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability)	3
2.3 Cơ chế lũy thừa (Exponential Mechanism)	4
2.4 Mô hình đe dọa	4
3 Nghiên cứu liên quan	5
3.1 Tổng quan các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo	5
3.2 Geo-I và các mở rộng	5
3.3 Tương quan thời gian	6
3.4 Học sâu và tấn công tái tạo	6
3.5 Dataset và độ đo chuẩn	6
4 Phương pháp đề xuất	7
4.1 Phân tích baseline Thực tập 2	7
4.2 REM: Cơ chế lũy thừa trên lưới đường	8
4.3 T-REM: Bổ sung ràng buộc thời gian với trọng số công khai	8
4.4 Thuật toán và độ phức tạp	9
5 Thực nghiệm	10
5.1 Thiết lập	10
5.2 Độ đo và tấn công	10
5.3 Kết quả	11
5.4 Hệ thống mô phỏng và kịch bản sử dụng	12

6	Tổng kết	13
6.1	Kết quả đạt được	13
6.2	Hạn chế hiện tại	13
6.3	Hướng phát triển	14

Danh sách hình vẽ

5.1	Hệ thống mô phỏng: quỹ đạo thật (xanh lá), chuỗi điểm công bố bởi T-REM (đỏ, nét đứt), ước lượng kẻ tấn công HMM (xanh dương), vòng tròn QoS 200m, các POI trả về từ truy vấn k-NN, bảng chỉ số toàn quỹ đạo và đồ thị sai số theo từng bước.	12
-----	---	----

Danh sách bảng

- 5.1 Kết quả trên 20 quỹ đạo GeoLife (858 điểm), QoS 200m. Bayes/HMM err = sai số kẻ tấn công (m), cao hơn là riêng tư hơn. In đậm: cơ chế đề xuất. 11

Danh mục từ viết tắt

LBS	Location-based Services (dịch vụ dựa trên vị trí)
DP	Differential Privacy (tính riêng tư vi phân)
Geo-I	Geo-Indistinguishability (bất khả phân biệt vị trí địa lý)
GG-I	Geo-Graph-Indistinguishability
EM	Exponential Mechanism (cơ chế lũy thừa)
REM	Road-network Exponential Mechanism (đề xuất)
T-REM	Temporal Road-network Exponential Mechanism (đề xuất)
QoS	Quality of Service (chất lượng dịch vụ)
HMM	Hidden Markov Model
OSM	OpenStreetMap
PLS	Protection Location Set

Chương 1

Giới thiệu đề tài

Các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống số: điều hướng, tìm kiếm địa điểm, gọi xe, giao đồ ăn, quảng cáo cá nhân hóa và các ứng dụng y tế. Sự tiện lợi này đến từ việc người dùng liên tục báo cáo vị trí của mình cho nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, dữ liệu quỹ đạo — chuỗi vị trí theo thời gian — có thể tiết lộ những thông tin nhạy cảm bậc nhất về một cá nhân: nơi ở, nơi làm việc, thói quen sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, quan hệ xã hội và niềm tin tôn giáo. Khi dữ liệu này bị lạm dụng, hậu quả trải từ theo dõi, phân biệt đối xử cho tới đe dọa an toàn cá nhân.

Trong giai đoạn Thực tập 2, chúng tôi đã xây dựng một pipeline bảo vệ quỹ đạo dựa trên Geo-Indistinguishability (Geo-I) [1]: thêm nhiễu Laplace phẳng vào từng điểm, giới hạn bán kính nhiễu trong ngưỡng QoS, loại bỏ các điểm rơi vào tòa nhà/mặt nước, và làm khớp điểm giả vào lưới đường. Khảo sát văn liệu sâu hơn (Chương 3) cho thấy pipeline này tồn tại hai lỗi hình thức nghiêm trọng: (i) việc chặn bán kính nhiễu quanh vị trí thật làm hai vị trí đủ xa nhau có support đầu ra rời nhau, khiến đảm bảo Geo-I thuần không còn đúng; (ii) việc lấy mẫu lại khi điểm giả rơi vào vùng cấm điều kiện hóa phân phối đầu ra trên vị trí thật, đồng thời chính loại “lọc theo tính hợp lý” này là bề mặt mà các tấn công tái tạo hiện đại như RAOPT [2] khai thác.

Luận văn này kế thừa mục tiêu của Thực tập 2 nhưng thay thế cơ chế lỗi bằng hai cơ chế mới hoạt động *ngay trên lưới đường*:

- **REM** (Road-network Exponential Mechanism): cơ chế lũy thừa trên tập đỉnh của đồ thị đường OSM, thỏa ϵ -Geo-I hình thức, và mọi vị trí công bố đều nằm trên đường *theo cấu trúc* — loại bỏ hoàn toàn bề mặt tấn công map-matching.
- **T-REM**: REM bổ sung trọng số khả đạt (reachability) chỉ phụ thuộc vào *điểm đã công bố trước đó* — thông tin công khai — nên đảm bảo riêng tư per-point không đổi, trong khi chuỗi công bố trở nên nhất quán về tốc độ, đóng tấn công liên kết vận tốc (velocity-linkage).

Đóng góp của luận văn tính đến bản cập nhật này:

1. Phân tích hình thức các lỗi của pipeline Thực tập 2 (Mục 4.1);
2. Hai cơ chế REM và T-REM kèm chứng minh đảm bảo riêng tư (Mục 4.2, 4.3);
3. Bộ khung đánh giá theo chuẩn văn liệu: tấn công suy luận Bayes tối ưu và tấn công theo dõi HMM khai thác tương quan thời gian, cùng các độ đo tiện ích và tính thực tế (Chương 5);
4. Thực nghiệm trên dữ liệu GPS thật (GeoLife, Bắc Kinh) trên đồ thị đường OSM thật, so sánh với Laplace phẳng và baseline Thực tập 2;
5. Hệ thống mô phỏng trực quan ba góc nhìn (người dùng / máy chủ LBS / kẻ tấn công) minh họa các kịch bản sử dụng đời thực.

Phần còn lại của luận văn được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Chương 3 khảo sát các công trình liên quan và xác định khoảng trống nghiên cứu. Chương 4 mô tả và chứng minh các cơ chế đề xuất. Chương 5 trình bày thực nghiệm. Chương 6 tổng kết và nêu hướng phát triển.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tính riêng tư vi phân (Differential Privacy)

Tính riêng tư vi phân (DP) [3] là tiêu chuẩn de-facto cho riêng tư trong phân tích dữ liệu.

Định nghĩa 2.1 (ϵ -DP). Cơ chế ngẫu nhiên M thỏa ϵ -differential privacy nếu với mọi cặp tập dữ liệu D_1, D_2 khác nhau đúng một bản ghi và mọi tập kết quả $S \subseteq \text{Range}(M)$:

$$\Pr[M(D_1) \in S] \leq e^\epsilon \Pr[M(D_2) \in S].$$

Hai tính chất được dùng xuyên suốt luận văn: *kết hợp tuần tự* (áp dụng k cơ chế ϵ_i -DP lên cùng dữ liệu cho $(\sum_i \epsilon_i)$ -DP, kể cả khi cơ chế sau được chọn thích nghi theo đầu ra của cơ chế trước) và *bất biến hậu xử lý* (mọi phép biến đổi trên đầu ra *không truy cập dữ liệu gốc* bảo toàn mức riêng tư).

2.2 Bất khả phân biệt vị trí địa lý (Geo-Indistinguishability)

Geo-I [1] tổng quát hóa DP sang không gian metric.

Định nghĩa 2.2 (ϵ -Geo-I). Cơ chế M thỏa ϵ -Geo-Indistinguishability nếu với mọi vị trí thật $x, x' \in \mathcal{X}$ và mọi tập đầu ra S :

$$\Pr[M(x) \in S] \leq e^{\epsilon d(x, x')} \Pr[M(x') \in S],$$

với d là khoảng cách Euclid. Tham số ϵ có đơn vị nghịch đảo khoảng cách (mỗi mét): trong bán kính r bất kỳ, mức phân biệt tối đa là ϵr .

Cơ chế Laplace phẳng. Cơ chế kinh điển đạt ϵ -Geo-I là cộng nhiễu lấy từ phân phối Laplace phẳng (polar Laplace): góc $\theta \sim \text{Uniform}[0, 2\pi)$ và bán kính r có mật độ $p(r) = \epsilon^2 r e^{-\epsilon r}$, tức

$r \sim \text{Gamma}(2, 1/\varepsilon)$ với kỳ vọng $\mathbb{E}[r] = 2/\varepsilon$.

Nhận xét 2.1. Lấy $r \sim \text{Exponential}(1/\varepsilon)$ (như hiện thực Thực tập 2) *không* tạo ra phân phối Laplace phẳng: mật độ hai chiều tương ứng tỷ lệ với $e^{-\varepsilon r}/r$, phân kỳ khi $r \rightarrow 0$, và tỷ số mật độ giữa hai vị trí thật không bị chặn — cơ chế thu được không thỏa Định nghĩa 2.2.

2.3 Cơ chế lũy thừa (Exponential Mechanism)

Với miền đầu ra rời rạc V và hàm chất lượng $q(x, v)$, cơ chế lũy thừa [4] chọn v với xác suất tỷ lệ $\exp(\varepsilon q(x, v)/(2\Delta q))$. Trong không gian metric, chọn $q(x, v) = -d(x, v)$ cho một cơ chế thỏa ε -Geo-I trên V (chứng minh chi tiết ở Định lý 4.1); hệ số $1/2$ hấp thụ sự thay đổi của hằng số chuẩn hóa giữa hai vị trí thật. Đây là nền tảng của cơ chế đề xuất trong Chương 4.

2.4 Mô hình đe dọa

Chúng tôi xét kẻ tấn công theo nguyên lý Kerckhoffs: biết *cơ chế* và tham số của nó, giữ một *prior* trên các vị trí khả dĩ, và quan sát toàn bộ chuỗi điểm công bố $z_1, \dots, z_T$. Hai hiện thân được dùng để đánh giá (Chương 5): tấn công suy luận Bayes tối ưu trên từng điểm, và tấn công theo dõi HMM khai thác tương quan thời gian giữa các điểm liên tiếp — chuẩn đánh giá được xác lập bởi [5, 6].

Chương 3

Nghiên cứu liên quan

3.1 Tổng quan các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo

Chow và Mokbel [7] hệ thống hóa các kỹ thuật bảo vệ quỹ đạo trong LBS liên tục và xuất bản dữ liệu: spatial cloaking, mix-zones, path confusion và dummy. Hạn chế chung của nhóm kỹ thuật này là không có đảm bảo hình thức và dễ vỡ trước tấn công dựa trên tri thức nền. Hai công trình của nhóm nghiên cứu HCMUT — PPST-tree [8] và KUR-Algorithm [9] — bảo vệ quỹ đạo ở tầng cơ sở dữ liệu bằng k-anonymity trên các vùng dự đoán chuyển động, đặt nền cho hướng tiếp cận nhận biết ngữ cảnh đường bộ mà luận văn kế thừa.

3.2 Geo-I và các mở rộng

Geo-I [1] cung cấp đảm bảo định lượng per-point nhưng có ba hạn chế đã được chỉ rõ trong văn liệu: không gian được đối xử đồng nhất (khắc phục bởi elastic metrics [10]); metric Euclid không khớp ngữ cảnh đường bộ; và đầu ra có thể rơi vào vị trí phi thực tế. Bordenabe và cộng sự [11] xây dựng cơ chế Geo-I tối ưu tiện ích bằng quy hoạch tuyến tính. Oya và cộng sự [12] chỉ ra Geo-I đơn lẻ có thể để lọt rủi ro suy luận Bayes cao, khuyến nghị bổ sung độ đo sai số suy luận kỳ vọng.

Geo-I trên lưới đường. Gần với luận văn nhất, Takagi và cộng sự [13] đề xuất *Geo-Graph-Indistinguishability* (GG-I): miền đầu ra là tập đỉnh đồ thị đường, metric là khoảng cách đường đi ngắn nhất d_s , và cơ chế Graph-Exponential Mechanism $\Pr[o \mid v] \propto \exp(-\frac{\epsilon}{2}d_s(v, o))$. Họ chứng minh mọi cơ chế ϵ -Geo-I hậu xử lý bằng phép chiếu về đỉnh gần nhất cũng thỏa ϵ -GG-I, và GEM trội hơn Laplace-rời-snap trên trade-off riêng tư–tiện ích. Cơ chế REM của luận văn (Mục 4.2) là phiên bản dùng metric Euclid của hướng này, đổi độ chính xác metric lấy chi phí tính toán $O(|V|)$ thay vì Dijkstra trên toàn đồ thị.

3.3 Tương quan thời gian

Xiao và Xiong [6] chỉ ra Geo-I per-point suy giảm dưới tương quan thời gian: kẻ tấn công lan truyền prior qua ma trận chuyển Markov và lọc nhiễu như một bộ lọc Bayes. Họ đề xuất δ -location set và cơ chế PIM. PIVE [14] kết hợp DP với ràng buộc sai số suy luận qua Protection Location Set hai pha; tuy nhiên Zhang và cộng sự [15] đã chứng minh cấu trúc PLS thích nghi của PIVE không đạt được các đảm bảo như tuyên bố. PTPPM [16] thay cơ chế lũy thừa bằng Permute-and-Flip trên PLS. Bản preprint gần nhất của nhóm này [17] (11/2025, chưa qua bình duyệt) kết hợp lưới đường với tương quan thời gian — xác nhận đây là khoảng trống nghiên cứu đang mở mà luận văn nhắm tới, với cách tiếp cận đơn giản hơn và đảm bảo sạch hơn (trọng số công khai, Định lý 4.2).

3.4 Học sâu và tấn công tái tạo

Các mô hình sinh quỹ đạo (LSTM-TrajGAN [18], DiffTraj [19], Diff-RNTraj trên lưới đường) cho quỹ đạo giả trông thực nhưng không có đảm bảo DP; huấn luyện kèm DP-SGD làm tiện ích suy giảm mạnh [20]. Quan trọng với luận văn là tấn công RAoPT [2]: mạng LSTM học “chữ ký” của nhiễu DP (điểm rơi ngoài đường, trên mặt nước) và tái tạo quỹ đạo gốc, giảm hơn 65% khoảng cách Euclid/Hausdorff về quỹ đạo thật trên T-Drive với $\epsilon \leq 1$. Đây là luận cứ thực nghiệm trung tâm cho thiết kế “đầu ra trên đường theo cấu trúc” của REM.

3.5 Dataset và độ đo chuẩn

Khảo sát các công trình 2013–2026 cho thấy nhánh trajectory-level dùng áp đảo **GeoLife** [21] (182 người dùng, 17.621 quỹ đạo GPS, Bắc Kinh, 91% mật độ 1–5 giây) — đây cũng là dataset của PIVE, PIM, RAoPT. Bộ độ đo chuẩn mà hội đồng/bình duyệt kỳ vọng gồm: (*privacy*) sai số suy luận kỳ vọng dưới tấn công Bayes tối ưu [5] và tấn công theo dõi Markov/HMM [6]; (*utility*) quality loss kỳ vọng và độ chính xác truy vấn k-NN POI; (*realism*) tỷ lệ điểm trên đường và tính hợp lý tốc độ giữa hai điểm công bố liên tiếp. Chương 5 hiện thực đầy đủ bộ độ đo này.

Chương 4

Phương pháp đề xuất

4.1 Phân tích baseline Thực tập 2

Pipeline Thực tập 2 gồm bốn bước cho mỗi điểm thật x_t : (i) cộng nhiễu Laplace phẳng với bán kính bị chặn tại ngưỡng QoS δ ; (ii) nếu điểm giả rơi vào tòa nhà/mặt nước thì lấy mẫu lại (tối đa N lần); (iii) làm mượt liên tục theo hai điểm giả trước, có kiểm tra lại QoS so với điểm thật; (iv) làm khớp về đỉnh đường gần nhất nếu vẫn thỏa QoS. Hai mệnh đề sau chỉ ra các bước (i)–(iii) phá vỡ đảm bảo hình thức.

Mệnh đề 4.1 (Chặn bán kính quanh điểm thật phá vỡ Geo-I). *Gọi M_δ là cơ chế cộng nhiễu với bán kính $r' = \min(r, \delta)$ quanh vị trí thật x . Khi đó M_δ không thỏa ε -Geo-I với bất kỳ ε hữu hạn nào trên miền $\mathcal{X}$ có đường kính lớn hơn 2δ .*

Chứng minh. Support của $M_\delta(x)$ là hình tròn đóng $\bar{B}(x, \delta)$. Chọn x, x' với $d(x, x') > 2\delta$ thì $\bar{B}(x, \delta) \cap \bar{B}(x', \delta) = \emptyset$. Với $S = \bar{B}(x, \delta)$ ta có $\Pr[M_\delta(x) \in S] = 1$ trong khi $\Pr[M_\delta(x') \in S] = 0$; không tồn tại hằng số hữu hạn $e^{\varepsilon d(x, x')}$ chặn được tỷ số này. $\square$

Mệnh đề 4.2 (Lấy mẫu lại theo vùng cấm phụ thuộc dữ liệu phá vỡ Geo-I). *Cơ chế lấy mẫu lại cho đến khi đầu ra rơi ngoài tập vùng cấm F tương đương với cơ chế Laplace phẳng có điều kiện trên biến cố $\{z \notin F\}$; mật độ đầu ra tại z trở thành $f(z | x) / \Pr_{z' \sim f(\cdot | x)}[z' \notin F]$. Hằng số chuẩn hóa phụ thuộc vào x và không bị chặn đều theo $e^{\varepsilon d(x, x')}$ khi các vùng cấm phân bố bất đối xứng quanh x và x' , nên đảm bảo ε -Geo-I nói chung không còn.*

Cùng với Nhận xét 2.1 (bán kính nhiễu lấy sai phân phối), các phân tích trên cho thấy ε danh nghĩa của baseline không phải một đảm bảo hợp lệ; mọi so sánh “cùng ε ” với baseline vì vậy chỉ mang tính tham khảo. Ngược lại, phép chiếu đầu ra về đỉnh đường gần nhất ở bước (iv) — nếu bỏ điều kiện kiểm tra QoS so với điểm thật — là hậu xử lý độc lập dữ liệu và bảo toàn mức riêng tư; quan sát này dẫn tới thiết kế dưới đây.

4.2 REM: Cơ chế lũy thừa trên lưới đường

Cho đồ thị đường $G = (V, E)$ trích từ OSM cho vùng quan tâm; tập đỉnh V là *công khai*. REM chọn trực tiếp một đỉnh làm vị trí công bố:

Định nghĩa 4.1 (REM). Với vị trí thật x và ngân sách ε :

$$\Pr[\text{REM}(x) = v] = \frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{2} d(x, v)\right)}{\sum_{u \in V} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2} d(x, u)\right)}, \quad v \in V.$$

Định lý 4.1 (REM thỏa ε -Geo-I). Với mọi $x, x' \in \mathbb{R}^2$ và mọi $v \in V$: $\Pr[\text{REM}(x) = v] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[\text{REM}(x') = v]$.

Chứng minh. Đặt $Z(x) = \sum_{u \in V} e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x, u)}$. Xét tỷ số

$$\frac{\Pr[\text{REM}(x) = v]}{\Pr[\text{REM}(x') = v]} = \underbrace{\frac{e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x, v)}}{e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x', v)}}}_{(A)} \cdot \underbrace{\frac{Z(x')}{Z(x)}}_{(B)}.$$

Với (A): theo bất đẳng thức tam giác $d(x', v) - d(x, v) \leq d(x, x')$, nên $(A) = e^{\frac{\varepsilon}{2}(d(x', v) - d(x, v))} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')}$. Với (B): với mỗi $u \in V$, $d(x', u) \geq d(x, u) - d(x, x')$, do đó $e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x', u)} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')} e^{-\frac{\varepsilon}{2} d(x, u)}$. Lấy tổng theo u : $Z(x') \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')} Z(x)$, tức $(B) \leq e^{\frac{\varepsilon}{2} d(x, x')}$. Nhân hai chặn được $e^{\varepsilon d(x, x')}$. $\square$

Nhận xét 4.1 (Tính thực tế theo cấu trúc). Mọi đầu ra của REM là một đỉnh đường: các tấn công lọc theo tính hợp lý không gian (map-matching, phát hiện điểm trên mặt nước — cơ sở của RAOPT [2]) không còn thông tin để khai thác. Theo [13], REM đồng thời thỏa ε -GG-I đối với metric đường đi ngắn nhất qua lập luận hậu xử lý.

Nhận xét 4.2 (Cắt ngưỡng khi hiện thực). Hiện thực tính tổng chuẩn hóa trên các đỉnh trong bán kính R quanh x ($R = 1500\text{m}$ mặc định) thay vì toàn bộ V . Khối lượng xác suất bị bỏ qua bị chặn bởi $|V| \cdot e^{-\varepsilon R/2} / Z(x)$; với các giá trị $\varepsilon \geq 0,005$ dùng trong thực nghiệm, đại lượng này dưới 10^{-4} . Phiên bản hình thức hóa chặt chẽ (tập ứng viên cố định công khai cho toàn vùng) là công việc đang tiến hành.

4.3 T-REM: Bổ sung ràng buộc thời gian với trọng số công khai

Nhược điểm của REM (và mọi cơ chế nhiễu độc lập theo thời gian) là hai điểm công bố liên tiếp có thể cách nhau phi thực tế, tạo tín hiệu cho tấn công liên kết vận tốc. T-REM khắc phục bằng trọng số khả đạt tính từ điểm đã công bố z_{t-1} và khoảng thời gian Δt (đều công khai):

$$w_t(v) = \exp\left(-\lambda \cdot \max\left(0, d(z_{t-1}, v) - v_{\max} \Delta t - s\right)\right),$$

với $v_{\max}$ là tốc độ tối đa hợp lý, s là biên nói lỏng, λ là hệ số phạt. Cơ chế trở thành

$$\Pr[\text{TREM}(x_t) = v \mid z_{t-1}] = \frac{w_t(v) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x_t, v)}}{\sum_{u \in V} w_t(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x_t, u)}}.$$

Định lý 4.2 (Trọng số công khai bảo toàn đảm bảo). *Với mọi hàm trọng số $w : V \rightarrow (0, 1]$ không phụ thuộc vị trí thật x_t (chỉ phụ thuộc $z_{<t}$, Δt và các hằng số công khai), cơ chế T-REM thỏa ε -Geo-I tại mỗi bước: với mọi x, x' và $v \in V$,*

$$\Pr[\text{TREM}(x) = v \mid z_{t-1}] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[\text{TREM}(x') = v \mid z_{t-1}].$$

Chứng minh. Lập lại chứng minh Định lý 4.1 với $Z_w(x) = \sum_u w(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x, u)}$. Thừa số (A) không đổi vì $w(v)$ xuất hiện ở cả tử và mẫu nên triệt tiêu: $(A) = e^{\frac{\varepsilon}{2}(d(x', v) - d(x, v))} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2}d(x, x')}$. Với (B): từng số hạng thỏa $w(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x', u)} \leq e^{\frac{\varepsilon}{2}d(x, x')} w(u) e^{-\frac{\varepsilon}{2}d(x, u)}$ (trọng số $w(u) > 0$ giữ nguyên hai vế), nên $Z_w(x') \leq e^{\frac{\varepsilon}{2}d(x, x')} Z_w(x)$. Kết luận như Định lý 4.1. Điều kiện then chốt là w đo được theo thông tin công khai: nếu w phụ thuộc x_t , thừa số (A) không triệt tiêu và lập luận sụp đổ — đây chính là lỗi của bước làm mượt có kiểm tra QoS trong baseline (Mệnh đề 4.1). $\square$

Nhận xét 4.3 (Ngân sách toàn quỹ đạo). Chuỗi T lần công bố tiêu tốn $\varepsilon_{\text{traj}} = T\varepsilon$ theo kết hợp tuần tự thích nghi (trọng số w_t chọn theo đầu ra trước đó là hợp lệ trong khuôn khổ adaptive composition). Thực nghiệm báo cáo tường minh cả ε per-point lẫn $\varepsilon_{\text{traj}}$.

4.4 Thuật toán và độ phức tạp

1. **Tiền xử lý** (một lần cho vùng quan tâm): dựng đồ thị đường OSM, chiếu các đỉnh về hệ tọa độ phẳng cục bộ, xây KD-tree trên V .
2. **Mỗi điểm thật x_t** : truy vấn KD-tree lấy tập ứng viên $V_c = V \cap B(x_t, R)$; tính logits $-\frac{\varepsilon}{2}d(x_t, u) + \log w_t(u)$ cho $u \in V_c$ (REM: $w_t \equiv 1$); lấy mẫu softmax; công bố đỉnh được chọn; cập nhật z_t .

Chi phí mỗi điểm là $O(|V_c|)$ phép tính vector hóa cộng chi phí truy vấn KD-tree $O(\log |V|)$; với đồ thị Bắc Kinh 77.727 đỉnh dùng trong thực nghiệm, độ trễ thực tế dưới 10ms/điểm trên máy tính cá nhân — đáp ứng yêu cầu thời gian thực của LBS.

Chương 5

Thực nghiệm

5.1 Thiết lập

Dữ liệu. 20 quỹ đạo thật (858 điểm) trích từ GeoLife v1.3 [21], giới hạn trong hộp tọa độ trung tâm Bắc Kinh (39,96; 116,29)–(40,02; 116,36), tách theo khoảng dừng, lấy mẫu lại chu kỳ 20 giây (chế độ mà tương quan thời gian giữa hai điểm liên tiếp còn mạnh — đúng vùng hoạt động của tấn công HMM), mỗi quỹ đạo 20–60 điểm, tối đa 3 quỹ đạo mỗi người dùng.

Lưới đường. Đồ thị OSM dựng từ extract BBBike cho cùng hộp tọa độ: 77.727 đỉnh, 208.994 cạnh. Toàn bộ tọa độ được chiếu về hệ phẳng cục bộ (equirectangular quanh vĩ độ trung bình, sai số dưới 1m trong phạm vi 10km).

Cơ chế so sánh. (1) Laplace phẳng thuần (Geo-I gốc [1], bán kính $\text{Gamma}(2, 1/\varepsilon)$, không chặn, không snap); (2) Baseline Thực tập 2 (nhiều chặn tại QoS + làm mượt + snap có kiểm QoS); (3) REM; (4) T-REM ($v_{\max} = 25 \text{ m/s}$, $s = 100\text{m}$, $\lambda = 0,02$). QoS $\delta = 200\text{m}$; $\varepsilon \in \{0,01; 0,02; 0,05\}$ mỗi mét; seed cố định 42.

5.2 Độ đo và tấn công

Tiện ích: độ lệch trung bình/lớn nhất giữa điểm thật và điểm công bố (quality loss); tỷ lệ thỏa QoS; recall truy vấn k-NN POI (theo giao thức của [6]); khoảng cách Hausdorff và DTW giữa hai quỹ đạo. *Tính thực tế:* tỷ lệ điểm công bố nằm trong 25m của lưới đường; tỷ lệ cặp điểm công bố liên tiếp vi phạm tốc độ 30 m/s. *Riêng tư:* sai số của tấn công suy luận Bayes tối ưu per-point (posterior trên các đỉnh trong bán kính 1200m, prior đều, kẻ tấn công biết cơ chế); và sai số của tấn công theo dõi HMM (forward–backward trên lưới ứng viên, ma trận chuyển là kernel Laplace của khoảng cách với thang $v_{\text{typ}}\Delta t$) — càng *cao* càng riêng tư.

5.3 Kết quả

Bảng 5.1: Kết quả trên 20 quỹ đạo GeoLife (858 điểm), QoS 200m. Bayes/HMM err = sai số kẻ tấn công (m), cao hơn là riêng tư hơn. In đậm: cơ chế đề xuất.

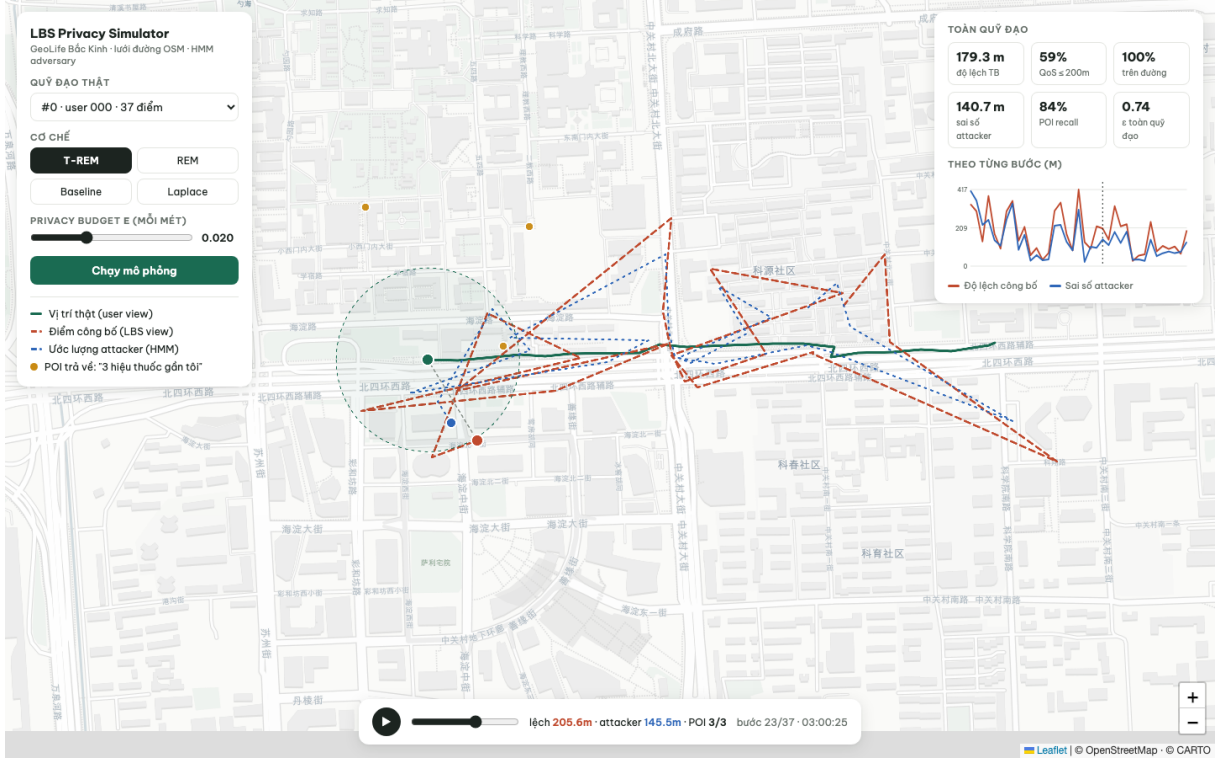
ε	Cơ chế	Q_loss	QoS	On-road	Speed-viol	Bayes err	HMM err
0,01	Laplace phẳng	205,6	0,59	0,58	0,08	200,5	134,8
	Baseline TT2	94,9	0,99	0,97	0,00	95,6	80,2
	REM	370,6	0,31	1,00	0,35	369,9	265,1
	T-REM	307,2	0,35	1,00	0,06	309,5	233,6
0,02	Laplace phẳng	102,8	0,89	0,63	0,01	98,9	78,0
	Baseline TT2	80,0	1,00	0,99	0,00	79,8	74,9
	REM	180,2	0,67	1,00	0,06	181,8	127,4
	T-REM	175,8	0,66	1,00	0,01	174,3	129,2
0,05	Laplace phẳng	41,1	1,00	0,68	0,00	41,0	37,9
	Baseline TT2	68,8	1,00	0,99	0,00	69,4	68,6
	REM	72,1	0,97	1,00	0,00	73,7	64,6
	T-REM	75,5	0,96	1,00	0,00	76,3	67,6

Bốn quan sát chính từ Bảng 5.1:

1. **Tương quan thời gian là mối đe dọa thực.** Tấn công HMM luôn mạnh hơn tấn công per-point: với Laplace phẳng tại $\varepsilon = 0,01$, sai số kẻ tấn công giảm từ 200,5m xuống 134,8m (−33%) chỉ nhờ lọc Bayes theo thời gian — xác nhận thực nghiệm luận điểm của [6] và biện minh cho việc chọn HMM làm tấn công đánh giá chính.
2. **Laplace phẳng để lộ bề mặt tấn công thực tế.** 32–42% điểm công bố rơi ngoài lưới đường — đúng loại tín hiệu mà RAOPT khai thác. REM/T-REM đạt 100% trên đường theo cấu trúc.
3. **Ràng buộc thời gian của T-REM có hiệu quả kép.** Tại $\varepsilon = 0,01$, tỷ lệ vi phạm tốc độ giảm từ 35% (REM) xuống 6%, đồng thời quality loss *giảm* (370,6 → 307,2m) — trọng số khả đạt vừa đóng kênh tấn công vận tốc vừa cải thiện tiện ích, với chi phí riêng tư bằng không (Định lý 4.2).
4. **So sánh công bằng phải theo đường cong trade-off.** Tại mức tiện ích tương đương (Laplace phẳng @ $\varepsilon=0,01$ có Q_loss 205,6m so với T-REM @ $\varepsilon=0,02$ có Q_loss 175,8m), sai số kẻ tấn công gần bằng nhau (134,8 so với 129,2m) nhưng T-REM thắng trên mọi trục còn lại: QoS cao hơn (0,66 so với 0,59), 100% trên đường, không rò rỉ vận tốc. Riêng baseline Thực tập 2 có chỉ số đẹp ở cùng ε danh nghĩa nhưng theo Mệnh đề 4.1 và 4.2, ε đó không phải một đảm bảo hợp lệ.

5.4 Hệ thống mô phỏng và kịch bản sử dụng

Để minh họa trade-off một cách trực quan, chúng tôi xây dựng hệ thống mô phỏng web (Hình 5.1) phát lại quỹ đạo GeoLife thật theo thời gian với ba góc nhìn đồng thời: vị trí thật (chỉ người dùng thấy), điểm công bố (thứ duy nhất máy chủ LBS nhận được), và ước lượng của kẻ tấn công HMM trực tuyến kèm sai số từng bước. Trên đó chạy một truy vấn LBS cụ thể — “3 hiệu thuốc gần tôi nhất” — phát tại điểm công bố và được chấm điểm so với đáp án đúng, cho thấy QoS bằng con số theo từng giây.



Hình 5.1: Hệ thống mô phỏng: quỹ đạo thật (xanh lá), chuỗi điểm công bố bởi T-REM (đỏ, nét đứt), ước lượng kẻ tấn công HMM (xanh dương), vòng tròn QoS 200m, các POI trả về từ truy vấn k-NN, bảng chỉ số toàn quỹ đạo và đồ thị sai số theo từng bước.

Bốn kịch bản đời thực được mô hình hóa: (i) gọi xe/giao đồ ăn — ứng dụng cần vị trí thô để điều phối nhưng không được học địa chỉ nhà; (ii) y tế nhạy cảm — tìm nhà thuốc gần mà không tiết lộ đang đứng trước phòng khám nào (recall k-NN $\approx 81\%$ tại $\epsilon = 0,02$); (iii) ứng dụng thể thao/mạng xã hội — chia sẻ tuyến chạy không lộ điểm xuất phát cho kẻ theo dõi; (iv) crowdsensing giao thông — đóng góp dữ liệu tốc độ mà không nộp nguyên hành trình, điểm công bố nằm trên lưới đường nên vẫn map-match được cho mục đích thống kê.

Chương 6

Tổng kết

6.1 Kết quả đạt được

Tính đến bản cập nhật này, luận văn đã: (1) chỉ ra và chứng minh hình thức hai lỗi phá vỡ đảm bảo Geo-I trong pipeline Thực tập 2, cùng một lỗi hiện thực về phân phối bán kính nhiễu; (2) đề xuất REM — cơ chế lũy thừa trên tập đỉnh lưới đường với chứng minh ε -Geo-I đầy đủ, cho đầu ra nằm trên đường theo cấu trúc; (3) đề xuất T-REM — bổ sung trọng số khả đạt chỉ phụ thuộc thông tin công khai, được chứng minh không làm thay đổi đảm bảo per-point trong khi đóng kênh tấn công liên kết vận tốc; (4) xây dựng bộ khung đánh giá theo chuẩn văn liệu (tấn công Bayes tối ưu, tấn công theo dõi HMM, quality loss, k-NN POI, các độ đo tính thực tế) và benchmark trên dữ liệu GPS thật; (5) xây dựng hệ thống mô phỏng ba góc nhìn gắn với các kịch bản sử dụng đời thực.

6.2 Hạn chế hiện tại

(1) Thực nghiệm mới trên một thành phố, 20 quỹ đạo, một seed — cần mở rộng quy mô và thêm Porto Taxi làm dataset thứ hai với khoảng tin cậy thống kê. (2) Tuyên bố “kháng tấn công tái tạo” mới dựa trên lập luận cấu trúc; cần kiểm chứng bằng cách chạy trực tiếp RAOPT [2]. (3) Hiện thực REM dùng cắt ngưỡng bán kính ứng viên quanh điểm thật (Nhận xét 4.2); dù khối lượng bị cắt dưới 10^{-4} , phiên bản tập ứng viên cố định công khai cần được hình thức hóa trọn vẹn. (4) Đảm bảo toàn quỹ đạo hiện là $T\varepsilon$ theo kết hợp tuần tự; chưa có xử lý hình thức cho tương quan thời gian kiểu δ -location set. (5) Chưa so sánh với GEM (metric đường đi ngắn nhất) và PIM.

6.3 Hướng phát triển

1. Chạy tấn công RAoPT (mã nguồn công khai) đối kháng cả bốn cơ chế — chuẩn đánh giá tối thiểu theo SoK PoPETs 2024 [20];
2. Hiện thực GEM với khoảng cách đường đi ngắn nhất và so sánh REM–GEM theo giao thức của [13];
3. Phiên bản δ -location set trên lưới đường: tập ứng viên là các đỉnh khả đạt từ vùng đã công bố, cho đảm bảo kiểu PIM [6] dưới kẻ tấn công Markov;
4. Mở rộng thực nghiệm: Porto Taxi (thành phố thứ hai), 100+ quỹ đạo, nhiều seed với khoảng tin cậy, đường cong Pareto riêng tư–tiện ích dày hơn;
5. Metric co giãn theo ngữ nghĩa trên đồ thị đường (“elastic GG-I”) — khoảng trống chưa có công bố chiếm giữ, kết hợp [10] với [13].

Tài liệu tham khảo

- [1] Miguel E. Andrés, Nicolás E. Bordenabe, Konstantinos Chatzikokolakis, and Catuscia Palamidessi. Geo-indistinguishability: Differential privacy for location-based systems. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 901–914, 2013.
- [2] Erik Buchholz, Alsharif Abuadbba, Shuo Wang, Surya Nepal, and Salil S. Kanhere. Reconstruction attack on differential private trajectory protection mechanisms. In *Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC)*, pages 279–292, 2022.
- [3] Cynthia Dwork, Frank McSherry, Kobbi Nissim, and Adam Smith. Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. In *Theory of Cryptography Conference (TCC)*, pages 265–284, 2006.
- [4] Frank McSherry and Kunal Talwar. Mechanism design via differential privacy. In *IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 94–103, 2007.
- [5] Reza Shokri, George Theodorakopoulos, Jean-Yves Le Boudec, and Jean-Pierre Hubaux. Quantifying location privacy. In *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, pages 247–262, 2011.
- [6] Yonghui Xiao and Li Xiong. Protecting locations with differential privacy under temporal correlations. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 1298–1309, 2015.
- [7] Chi-Yin Chow and Mohamed F. Mokbel. Trajectory privacy in location-based services and data publication. In *ACM SIGSPATIAL International Workshop on Security and Privacy in GIS and LBS (SPRINGL)*, pages 13–20, 2011.
- [8] Trong Nhan Phan and Tran Khanh Dang. A novel trajectory privacy-preserving future time index structure in moving object databases. In *International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI)*, volume 7653 of *LNCS*, pages 124–134, 2012.
- [9] Trong Nhan Phan, Josef Küng, and Tran Khanh Dang. KUR-algorithm: From position to trajectory privacy protection in location-based applications. In *Database and Expert Systems Applications (DEXA)*, volume 9262 of *LNCS*, pages 82–89, 2015.

- [10] Konstantinos Chatzikokolakis, Catuscia Palamidessi, and Marco Stronati. Constructing elastic distinguishability metrics for location privacy. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2015(2):156–170, 2015.
- [11] Nicolás E. Bordenabe, Konstantinos Chatzikokolakis, and Catuscia Palamidessi. Optimal geo-indistinguishable mechanisms for location privacy. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 251–262, 2014.
- [12] Simon Oya, Carmela Troncoso, and Fernando Pérez-González. Back to the drawing board: Revisiting the design of optimal location privacy-preserving mechanisms. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pages 1959–1972, 2017.
- [13] Shun Takagi, Yang Cao, Yasuhito Asano, and Masatoshi Yoshikawa. Geo-graph-indistinguishability: Protecting location privacy for LBS over road networks. In *IFIP Conference on Data and Applications Security and Privacy (DBSec)*, pages 143–163, 2019. Extended version: arXiv:2010.13449.
- [14] Lei Yu, Ling Liu, and Calton Pu. Dynamic differential location privacy with personalized error bounds. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017.
- [15] Zhikun Zhang, Huiping Duan, Ming Chen, and Sheng Zhong. On the differential privacy of dynamic location obfuscation with personalized error bounds. *arXiv preprint arXiv:2101.12602*, 2021.
- [16] Mingge Cao, Haopeng Zhu, Minghui Min, Yulu Li, Shiyin Li, Hongliang Zhang, and Zhu Han. Protecting personalized trajectory with differential privacy under temporal correlations. In *IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, 2024. arXiv:2401.11225.
- [17] Minghui Min, Kaiqiang Liu, Yang Cao, Yulu Li, Hongliang Zhang, Miao Pan, and Zhu Han. Road network-aware personalized trajectory protection with differential privacy under spatiotemporal correlations. *arXiv preprint arXiv:2511.21020*, 2025.
- [18] Jinmeng Rao, Song Gao, Yuhao Kang, and Qunying Huang. LSTM-TrajGAN: A deep learning approach to trajectory privacy protection. In *International Conference on Geographic Information Science (GIScience)*, 2021.
- [19] Yuanshao Zhu, Yongchao Ye, Shiyao Zhang, Xiangyu Zhao, and James J.Q. Yu. DiffTraj: Generating GPS trajectory with diffusion probabilistic model. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.

- [20] Erik Buchholz, Alsharif Abuadbba, Shuo Wang, Surya Nepal, and Salil S. Kanhere. SoK: Can trajectory generation combine privacy and utility? *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2024(3):75–93, 2024.
- [21] Yu Zheng, Xing Xie, and Wei-Ying Ma. GeoLife: A collaborative social networking service among user, location and trajectory. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 33(2):32–39, 2010.